$a = 7,\ r = 3$ எனில், தேவையான மூன்று உறுப்புகள் $\frac{7}{3}, 7, 21.$

$a = 7,\ r = \frac{1}{3}$ எனில், தேவையான மூன்று உறுப்புகள் $21, 7, \frac{7}{3}$.

மூன்று எண்கள் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமைய நிபந்தனை

a, b, c என்ற எண்கள் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமையுமெனில், $b = ar,\ c = ar^2$

எனவே, $ac = a \times ar^2 = (ar)^2 = b^2$. ஆகவே, $b^2 = ac$

இதுபோலவே, $b^2 = ac$, எனில், $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$. எனவே, a, b, c என்பன பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமையும்.

ஆகவே, a, b, c என்ற மூன்று பூச்சியமற்ற எண்கள் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமையும் இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $b^2 = ac$.

எடுத்துக்காட்டு 2.45 ஓர் இயந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு $40,000$ மற்றும் ஒவ்வொரு வருடமும் அதன் மதிப்பு 10% குறைகிறது. 6-வது வருடத்தில் இயந்திரத்தின் தோராய மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு இயந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு ₹$40,000$. அதன் மதிப்பு ஒவ்வொரு வருட முடிவில் 10% குறையும் என்பதால், முதல் வருட முடிவில் அதன் மதிப்பு ஆரம்ப மதிப்பில் 90% ஆக இருக்கும்.

அதாவது முதல் வருட முடிவில் இயந்திரத்தின் மதிப்பு $40,000 \times \frac{90}{100}$ ஆகும்.

இரண்டு வருடம் கழித்து இயந்திரத்தின் மதிப்பானது முதல் வருட மதிப்பில் 90% ஆக இருக்கும்.

இரண்டாம் வருட முடிவில் இயந்திரத்தின் மதிப்பானது $40{,}000 \times \left(\frac{90}{100}\right)^2$ ஆகும்.

இந்த வகையில் தொடர்ந்தால், இயந்திரத்தின் மதிப்பு பின்வருமாறு குறைகிறது.

$$40000,\ 40000 \times \frac{90}{100},\ 40000 \times \left(\frac{90}{100}\right)^2 \ldots$$

இந்தத் தொடர்வரிசை முதல் உறுப்பு $40{,}000$ மற்றும் பொது விகிதம் $\frac{90}{100}$ உடைய ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை ஆகும்.

6வது வருடத்தில் இயந்திரத்தின் மதிப்பைக் காண (5வது வருட முடிவில்), பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 6–வது உறுப்பைக் கண்டறிய வேண்டும்.

ஆகவே, n=6, a=40,000, $r = \frac{90}{100}$.

$t_n = ar^{n-1}$, என்பதைப் பயன்படுத்த, $t_6 = 40,000 \times \left(\frac{90}{100}\right)^{6-1} = 40000 \times \left(\frac{90}{100}\right)^5$

$$t_6 = 40,000 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = 23619.6$$

எனவே, 6–வது வருடத்தில் இயந்திரத்தின் மதிப்பு = ₹23619.60

பயிற்சி 2.7

1. பின்வரும் தொடர்வரிசைகளில் எவை பெருக்குத் தொடர்வரிசையாகும்?
   (i) 3, 9, 27, 81,… (ii) 4, 44, 444, 4444,… (iii) 0.5, 0.05, 0.005,…
   (iv) $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \ldots$ (v) $1, -5, 25, -125, \ldots$ (vi) 120, 60, 30, 18,… (vii) $16, 4, 1, \frac{1}{4}, \ldots$
2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் உறுப்பு மற்றும் பொதுவிகிதம் உடைய பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் மூன்று உறுப்புகளை எழுதுக.
   (i) $a = 6, r = 3$ (ii) $a = \sqrt{2}, r = \sqrt{2}$ (iii) $a = 1000, r = \frac{2}{5}$

X_Ch 2 TM.indd 72 16-12-2020 03:47:22 PM